

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработка информационной системы для совместной работы с распределенными документами и задачами (база знаний). Система предназначена для коллективного ведения документов, управления рабочими процессами без конфликтов одновременного редактирования, фиксации авторства правок, а также социального взаимодействия участников.

Цель системы — автоматизация управления проектами и знаниями, включая версионирование файлов, отложенную синхронизацию, контроль статусов задач, обработку замечаний и предоставление инструментов модерации для владельцев команд и технической поддержки.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным, современным и соответствовать принципам UX/UI-дизайна;
- Навигация должна быть простой и последовательной, с четким разделением на рабочие пространства команд;
- Дизайн должен быть адаптивным для комфортного использования на разных устройствах (ПК, мобильные устройства).

Структура и ключевые экраны:

- Единый портал авторизации и регистрации с полями «Логин/Email» и «Пароль»;
- Личный кабинет пользователя с возможностью редактирования профиля (аватар, псевдоним, пароль) и установки социального статуса присутствия («на месте», «отошел», «не беспокоить»);
- Раздел «Команды» с возможностью создания команды, присоединения по инвайт-коду, управления участниками и ролями (владелец, участник, гость);

- Раздел «Задачи (База знаний)» с таблицей задач, фильтрами по статусу («свободна», «в работе», «на доработке», «завершена»), возможностью просмотра Markdown-контента и истории изменений;
- Раздел «Замечания» с интерфейсом для выделения конкретных строк/объектов и отправки их на доработку с текстовым описанием;
- Раздел «Администрирование» (для техподдержки) с поиском пользователей, просмотром системных журналов, блокировкой учетных записей и сбросом паролей;
- Модальные окна для создания и редактирования задач, генерации инвайт-кодов, назначения ролей и просмотра уведомлений.

1.2.2 Требования к реализации

Язык программирования: C#, JavaScript.

Технологии и фреймворки: .NET (ASP.NET Core), Entity Framework, Vue.js.

СУБД: MySQL.

Среда разработки: JetBrains Rider 2023.3.3, JetBrains WebStorm 2023.3.3.

Дополнительное ПО: MySQL Workbench, Opera Browser.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Специалист технической поддержки»:

- Просмотр сквозного списка всех зарегистрированных пользователей;
- Просмотр любых команд, задач и истории фиксаций для диагностики инцидентов;
- Блокировка и разблокировка учетных записей пользователей;
- Сброс паролей пользователей по обращениям;
- Принудительное снятие зависших блокировок с задач в любых командах;
- Просмотр системных журналов ошибок синхронизации.

1.3.2 Требования к роли «Владелец команды»:

- Выполнение всех действий обычного участника команды;
- Создание новых команд и редактирование информации о них;
- Генерация и аннулирование инвайт-кодов для вступления в команду;
- Назначение и изменение ролей пользователей внутри команды (участник, гость);
- Исключение пользователей из состава команды;
- Создание новых задач и перевод их в архив;
- Принудительное снятие блокировки со статуса «в работе» у задач при необходимости.

1.3.3 Требования к роли «Участник команды»:

- Прохождение регистрации и авторизации в системе;
- Присоединение к командам по коду приглашения;
- Изменение своего профиля (аватар, псевдоним, пароль);
- Установка социального статуса присутствия («на месте», «отошел», «не беспокоить»);
- Просмотр списка задач команды и их текущих меток статусов;
- Выбор свободной задачи и перевод ее в статус «в работе»;
- Редактирование содержимого взятой задачи (при отсутствии конфликтов одновременного редактирования);
- Завершение изменения задачи с синхронизацией данных на сервер;
- Просмотр выполненных изменений других участников с отображением автора, роли, даты и времени правок;
- Выделение строк или объектов в задаче и отправка их автору на доработку;
- Получение уведомлений о направленных замечаниях и изменениях в задачах.

1.3.4 Требования к роли «Гость»:

- Прохождение авторизации в системе;

- Присоединение к команде по инвайт-коду с гостевым уровнем доступа;
- Просмотр задач и базы знаний команды в режиме «только чтение»;
- Просмотр истории изменений, авторов правок и комментариев;
- Установка своего социального статуса присутствия и обновление профиля;
- Просмотр социальных статусов и профилей участников команды.

1.3.5 Ограничения системы:

- Пользователь не может взять в работу задачу, которая уже редактируется другим участником (имеет статус «в работе»);
- Нельзя присоединиться к команде по истекшему или аннулированному инвайт-коду;
- Пользователь с ролью «гость» не имеет права изменять содержимое задач и переключать их статусы (доступен только режим чтения);
- Нельзя отправить на доработку задачу без выделения конкретной строки/объекта и без указания текста замечания;
- Псевдоним и адрес электронной почты пользователя должны быть уникальными в системе.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
1	2	3
Проектирование ПО	Указаны(или будут) в “Kanban” доске	Предметная область. Схема взаимодействия ПО. 1 Описание входной и выходной информации
Составление диаграммы вариантов использования	Указаны(или будут) в “Kanban” доске	Диаграмма Use-case

Продолжение таблицы 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
1	2	3
Составление диаграммы классов	Указаны(или будут) в “Kanban” доске	Диаграмма классов
Проектирование БД	Указаны(или будут) в “Kanban” доске	Структура Базы данных. Схема Базы данных
Разработка прототипа программного обеспечения. Разработка интерфейса программы	Указаны(или будут) в “Kanban” доске	Прототип ПО - интерфейс
Разработка функционала программы	Указаны(или будут) в “Kanban” доске	Внутренние модули, реализующие методы
Тестирование программного продукта и составление программной документации	Указаны(или будут) в “Kanban” доске	Тест-кейсы. Чек-листы. Функциональное тестирование. Протокол тестирования